

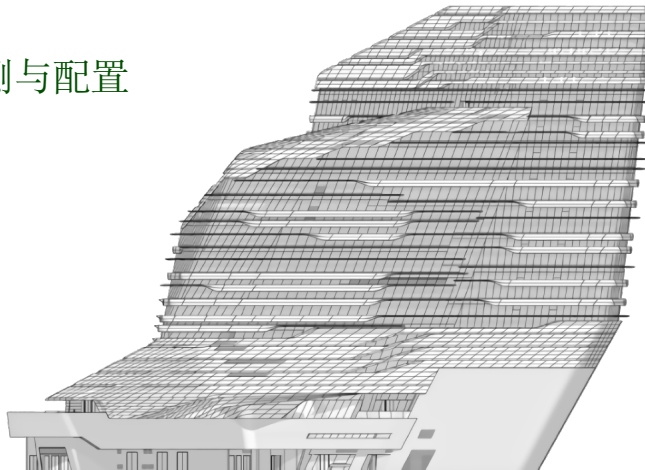


基于不同模型的卫生资源预测与配置

文献阅读报告

黄宇辰

2025.8.26





Abstract

通过在文件搜索网站查询,发现不同的数学模型在卫生资源预测与配置中有非常广泛的应用,包括**灰色-回归组合模型**,以及 **DEA-Malmquist 指数模型**等数学模型.

通过比较两篇论文基于**灰色 - 回归组合模型**的**淄博市卫生资源预测**与基于**DEA-Malmquist 分析**的**广东省城市公立医院资源配置效率研究**的结果,可以看出这两种模型各有优劣,但都为卫生资源的合理配置提供了重要的参考依据.



目录

1 论文选取

► 论文选取

► Current Limitations

► Future Job Growth

► The End



选取过程

1 论文选取

首先依托中国知网 (CNKI) 与 Web of Science(WoS) 两大权威学术数据库开展检索. 以**卫生资源预测、卫生资源配置、数学模型、2025 年**为核心检索词, 精准锁定论文的研究范围.

经标题、摘要精读, 剔除以下内容: 模型应用与卫生资源无关 (如工业资源配置、农业资源模型); 仅提及资源分配概念以及数学模型理论, 无具体构建与求解过程; 重复发表或内容不完整的论文.

最终筛选出 **2 篇核心论文**, 覆盖不同数学模型类型, 满足作业对比分析需求.



选取结果

1 论文选取

最终选择了两篇核心论文:

- 基于灰色 - 回归组合模型的淄博市卫生资源预测
- 基于 DEA-Malmquist 分析的广东省城市公立医院资源配置效率研究

基于DEA-Malmquist指数模型的甘肃省中医医院服务效率研究

巴亚妮¹ 罗中华² 魏娜³

1. 甘肃中医药大学卫生管理学院 2. 甘肃中医药大学马克思主义学院 3. 甘肃中医药大学公共卫生学院

摘要: 目的: 分析评价甘肃省中医医院服务效率及公平性。为提升甘肃省中医医院服务效率, 促进中医医院高质量发展提供参考。[方法] 以2016-2023年卫生统计数据库为基础, 运用数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)模型中的BCC模型和Malmquist指数模型以及卫生资源集中度(Health Resource Agglomeration Degree, HRA)法对甘肃省中医医院服务效率和公平性进行多角度分析。[结果] 2023年甘肃省中医医院卫生服务的综合技术效率为0.949, 9个地区DEA有效, 1个地区弱有效, 4个地区无效。2016-2023年甘肃省中医医院全要素生产率均值为1.014, 年均增长1.4%, 服务效率呈上升趋势。2023年甘肃省中医医院卫生服务集聚度、人口配置公平性比值分别为0.029-5.126和0.219-2.065, 2016-2022年甘肃省中医医院卫生服务集聚度、人口配置公平性比值分别为0.402-1.000和0.368-1.131。[结论] 甘肃省中医医院总体服务效率需进一步提升, 尤其基层医院配置不足影响部分医院效率, 技术效率领先于资源。

关键词: 中医医院 服务效率 集聚度 数据包络分析

基金项目: 2019年度国家自然科学基金(119620382); 2023年度甘肃省中医药大学科学研究与创新基金项目(2023KZD-17);

专题: 医药卫生科技

专题: 医药卫生方针政策与法律法规研究

分类号: R197.4

在线公开时间: 2025-05-21 11:35 (知网平台在线公开时间, 不代表文献发表时间)

基于灰色-回归组合模型的淄博市卫生资源预测

王五芳¹ 吕超² 胡俊豪³ 曹苑芳⁴

1. 淄博市中心医院 2. 山东外事翻译大学医学学院 3. 滨州医学院卫生管理学院

摘要: 目的: 调查2005—2022年淄博市卫生人力资源及床位配置情况。对淄博市2023—2027年每千人口卫生技术人员人数、医师数及床位配置情况进行预测。为淄博市卫生人力资源配置提供决策参考。方法: 查阅统计年鉴, 提取医疗卫生公共财政支出、常住人口、城镇化率、人均可支配收入、卫生技术人员数量、医师数及床位数等数据, 使用GM(1,1)模型、多元回归模型和组合预测模型进行预测, 并比较预测精度。结果: 2023—2027年淄博市每千人口卫生技术人员人数分别为10.38、10.72、11.08、11.46、11.85, 每千人口医师数分别为4.30、4.46、4.63、4.80、4.98, 每千人口床位数分别为7.57、7.71、7.86、8.01、8.17。结论: 淄博市每千人卫生资源配置高于全国平均水平且呈现上升趋势, 但人口老龄化、少子化大环境下, 需采取有效措施提高资源配置质效。

关键词: GM(1,1)灰色模型 多元回归预测 组合预测 卫生资源

基金项目: 国家社会科学基金一般项目(188GL244);

专题: 医药卫生科技

专题: 医药卫生方针政策与法律法规研究

分类号: R197.1

在线公开时间: 2025-08-11 16:04 (知网平台在线公开时间, 不代表文献发表时间)



目录

2 Current Limitations

► 论文选取

► Current Limitations

► Future Job Growth

► The End



Shortage of Emotional Intelligence and Stability

2 Current Limitations

AI may excel in certain areas, but its current limitations ensure that it serves as a tool to **assist humans, not replace them.**

- Lack of EI:

- A) AI cannot truly empathize or be emotionally anticipatory
- B) AI cannot make decisions considering human emotions

- Not Always Right

- A) CNET had to issue several corrections after using AI
- B) IAMAW workload increased for implementing new AI tools



目录

3 Future Job Growth

► 论文选取

► Current Limitations

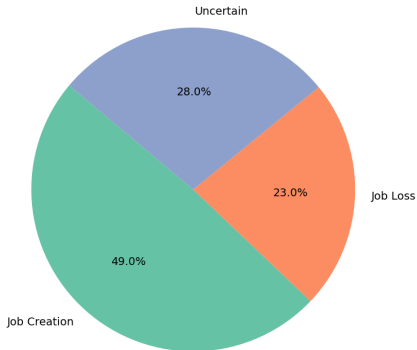
► Future Job Growth

► The End

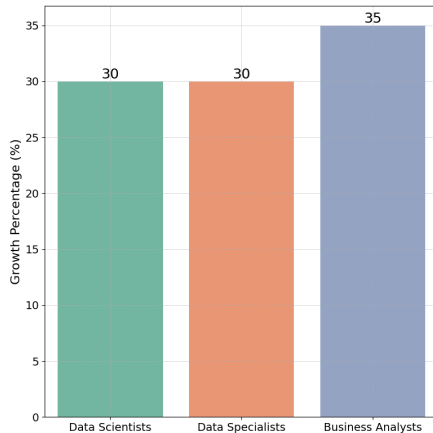


Future Job Growth

3 Future Job Growth



More companies expect jobs growth.



AI-linked roles are expected to swell



目录

4 The End

- ▶ 论文选取
- ▶ Current Limitations
- ▶ Future Job Growth
- ▶ The End



Conclusion

4 The End

*AI will not replace us but **reshape how we work**. It is a catalyst for progress, pushing us toward more creative, meaningful, and higher-value work.*

Let us embrace its potential to enhance our lives and career!



References

4 The End

-  Mark, C. Bank of England.(2018, September 14). "The Future of Work". Retrieved from <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-future-of-work-speech-by-mark-carney-slides.pdf>
-  Bethany, C.& Jessica, C. (2023, September 5). Opinion: Here are the jobs AI will impact most. Retrieved from <https://www.cnn.com/2023/09/05/opinions/artificial-intelligence-jobs-labor-market/index.html>
-  Catherine, T.(2023, July 22). 'It almost doubled our workload' : A I is supposed to make jobs easier. These workers disagree. Retrieved from <https://www.cnn.com/2023/07/22/tech/ai-jobs-efficiency-productivity/index.html>
-  Catherine, T.(2023, January 26). Plagued with errors: A news outlet' s decision to write stories with AI backfires. Retrieved from <https://www.cnn.com/2023/01/25/tech/cnet-ai-tool-news-stories/index.html>



References

4 The End

-  Ian, S. & Kate, W.(2023, May). These are the jobs most likely to be lost –and created –because of AI
<https://www.weforum.org/stories/2023/05/jobs-lost-created-ai-gpt/>



Q&A

感谢您的聆听和反馈